

教学园地

三草酸合铁酸钾改进制备及其光致还原性探究^{*}

晋 昊, 祖雨豪, 王浩男, 鞠 繁, 项 吉

(合肥师范学院化学与制药工程学院, 安徽 合肥 230601)

摘 要: 在大学生本科无机化学实验中, 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的合成及光致还原性实验是一个典型的综合性的实验。目前现有的制备方法大多存有原料易潮解、操作繁杂、制备时间长、产率低等缺点。本实验在已知的制备方法的基础上对原料的选取、反应过程的控制、产品的纯化结晶三个阶段进行了创新设计。该改进实验过程更易控制、析出时间更短, 产率更高, 现象明显。

关键词: 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾; 改进制备; 简单操作; 高产率

中图分类号: O611.4

文献标志码: A

文章编号: 1001-9677(2023)07-0166-03

Modified Preparation and Photoreducibility of Trioxalic Acid and Potassium Ferrate^{*}

JIN Hao, ZU Yu-hao, WANG Hao-nan, JU Fan, XIANG Ji

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Hefei Normal University, Anhui Hefei 230601, China)

Abstract: In the undergraduate Inorganic Chemistry experiment, the synthesis and photosynthetic reduction experiment of potassium iron (III) is a typical comprehensive experiment. Most of the existing preparation methods have some disadvantages, such as easy deliquescence of raw materials, complicated operation, long preparation time and low yield. The innovative design was carried out in the three stages of raw material, reaction and treatment, and the experimental process was easier to control, the precipitation time was shorter, and the yield was higher.

Key words: potassium trioxalatoferrate (III); modified preparation; simple operation; high yield

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾是工业生产中常用的一种主要原料, 例如可用来制备含铁催化剂, 此外其具有很好的光敏性, 能够在光照下发生还原, 故也经常用作光敏剂, 来测定光强^[1-2]。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾通常为一种绿色单斜晶体, 具有很好的辨识度, 且易制备。故三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备实验广泛在各大高校开设实验教学, 已然成为一个具有安全性, 基础性, 教学性的经典无机化学实验。该制备实验涵盖了多种常见的单元操作, 如加热溶解、浓缩、抽滤等基本化学操作。通过开展该制备实验有助于学生熟练掌握化学实验的基本操作, 此外还综合考查了学生们对基础实验操作的学习掌握情况。由于三草酸合铁(Ⅲ)酸钾通常呈现为绿色单斜晶体, 在制备过程中, 容易被观察到, 能够逐步引起学生对实验课程的兴趣, 提高学习的主动性和积极性^[3-5]。

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备作为经典的无机化学教学实验, 许多学者不断探索新的制备方法, 从实验原料、溶剂、反应时间、实验细节和实验环境等诸多方面完善现有制备条件。传统实验室制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾方法主要有以下四种: (1)以硫酸亚铁铵为原料, 首先取一定量硫酸亚铁铵溶解, 与

草酸反应制备草酸亚铁, 再在恒温下慢慢往草酸亚铁中滴加过量的 H_2O_2 将草酸亚铁氧化成三草酸合铁离子, 静置后加入草酸, 95% 的乙醇溶液, 之后将溶液放置黑暗处 48 h, 得到三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体。由于铁离子水解成红色的氢氧化铁, 影响观察亚铁离子是否被氧化, 此方法涉及 H_2O_2 氧化亚铁离子成为铁离子难以掌握, 以至于学生后续实验难以结晶, 产率下降^[6-7]; (2)以铁屑为原料。先把铁屑用氢氧化钠溶液煮沸除掉油渍, 再加入硫酸反应生成硫酸亚铁, 继续反应生成硫酸亚铁铵。后续实验和上述第一种实验相同。由于铁屑中含铁的纯度会影响硫酸亚铁的浓度, 以至最后会影响硫酸亚铁铵的纯度, 最后导致三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的产率低, 且该方法操作繁琐, 会影响整个实验的完成性^[8]; (3)以三氯化铁为原料。将三氯化铁和一定量的沸腾的草酸钾溶液反应, 反应液在冰水中冷却, 制得三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体。由于三氯化铁极易吸水, 原料不易保存, 且需加热沸腾, 实验时间较长^[9-10]; (4)以草酸铁为原料。以氢氧化钾和草酸制备草酸钾, 再加入草酸铁固体和硫酸加热, 得到三草酸合铁(Ⅲ)酸钾溶液, 在溶液中加入乙醇, 搅拌均匀用氢氧化钾调节 pH, 暗处静置即得

^{*} 基金项目: 2021 年国家级大学生创新创业计划项目(202114098013); 2021 年安徽省级大学生创新创业训练计划项目(14098142); 引进高层次人才科研启动基金项目(2020rcjj25)。

第一作者: 晋昊(2000-), 男, 学士, 从事化学工程与工艺和研究工作。

通讯作者: 项吉(1990-), 男, 博士, 讲师, 主要从事无机纳米材料研究。

到三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体。此种方法需控制 pH, 对温度要求较高^[11]。

我们在目前常用的四种制备方法基础上改进设计, 着重于原料选择、反应过程、产物处理三个阶段。在原料选择阶段, 选用硝酸铁为主要原料, 辅以甲醇溶液溶解; 在反应过程阶段, 实验采用常温条件, 有效利用反应的中和热完成自身加热的效果; 在处理阶段, 冰浴冷却和常温冷却方法均可运用在本实验中。该实验操作简单, 常温制备, 实验时间短, 产率高, 结晶性好, 成本较低, 可作为目前制备工艺的一种新的思路。

1 实 验

1.1 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的改进制备

将 2.0 g $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 溶解于 15 mL 甲醇溶液, 搅拌溶解。称取 3.8 g $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 粉末溶解于 10 mL 蒸馏水中, 并加入 3.4 g KOH 固体, 快速搅拌, 使反应完全, 并充分溶解(此时反应放出大量热), 趁热用胶头滴管滴加 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 甲醇溶液到草酸钾溶液中。冰水浴 10 min 结晶, 抽滤, 置烘箱烘干 3 h(50 ℃), 称重, 算产率。

1.2 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾光致还原性验证

将实验获得的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体分成三组, 分别进行自然光光照, 暗箱强光光照和暗处保存。观察光照样品与暗处保存的样品的区别, 判断其是否分解, 进行简单验证。

可做成光敏纸进行感光实验验证: 将滤纸在三草酸合铁酸钾和铁氰化钾混合溶液中润湿, 再将画有简单图案的称量纸覆于其上, 强光下照射数秒, 取下称量纸, 滤纸呈现出蓝底黄线的图案。可以考察自然光光照时间和感光液组成的影响^[12-13]。

2 结果与讨论

2.1 铁盐原料对比选择

表 1 铁盐原料对比选择			
Table 1 Comparative selection of iron and salt raw materials			
制备方法(原料)	时间/min	产率/%	外观
硫酸亚铁铵	120	73	翠绿色颗粒状
铁屑	150	57	翠绿色颗粒状
氯化铁	60	80	翠绿色针状
草酸铁	60	79	翠绿色片状
硝酸铁	60	94	翠绿色片状

表 1 可以看出不同的含铁原料分别对产品的产率以及外观的影响。在外观上, 晶体颜色均为翠绿色, 但却有着颗粒状、针状、片状三种不同晶型。在无机实验教材中介绍采用以二价铁为原料^[14], 在这里可以发现, 三价铁在时间和产率上较其都更为出色, 尤其硝酸铁最为突出。

2.2 优化实验条件

2.2.1 反应溶剂选择

表 2 反应溶剂选择			
Table 2 Selection of reaction solvent			
编号	溶剂种类	晶体构型	产率/%
1	蒸馏水	无	0
2	甲醇	翠绿色片/针状	68
3	乙醇	翠绿色片/针状	55

表 2 可以看出, 选用甲醇作反应溶剂相较于乙醇, 在析出晶体晶型一致的情况下前者的产率较高, 因此本实验选用甲醇进行实验, 蒸馏水作为溶剂无明显晶体析出, 可以直接排除。

2.2.2 硝酸铁与草酸钾的相对用量

表 3 硝酸铁与草酸钾的相对用量					
Table 3 Relative amount of iron nitrate and potassium oxalate					
编号	硝酸铁用量/g	$\text{Fe}^{3+}/\text{K}^{+}$ 相对用量	晶体颜色	晶体形状	产率/%
1	5.0	Fe^{3+} 过量	无	无	0
2	4.5	Fe^{3+} 过量	无	无	0
3	4.4	$n_{\text{Fe}^{3+}} : n_{\text{K}^{+}} = 1 : 1$	无	无	0
4	3.5	K^{+} 过量	无	无	0
5	3.0	K^{+} 过量	深绿	片/针状	68
6	2.5	K^{+} 过量	深绿	片/针状	70
7	2.0	K^{+} 过量	浅绿	片/针状	85
8	1.5	K^{+} 过量	浅绿	片/针状	83

表 3 可以看出一定范围内, 晶体颜色、构型、产率随着 $\text{Fe}^{3+}/\text{K}^{+}$ 相对用量的改变呈现有规律地变化。晶体硝酸铁适量及过量条件下, 20 min 内晶体无明显析出, 而草酸钾过量条件下, 晶体大量析出, 可知, 过量草酸钾能加快晶体的析出; 随着硝酸铁和草酸钾比例的减少, 产率呈递增趋势, 可知, 一定范围内, 草酸钾过量的越高, 产率越高。然而随着二者比例的减少, 即硝酸铁的减少, 晶体颜色逐渐变淡, 可知, Fe^{3+} 的含量会影响晶体的颜色。

2.2.3 溶剂用量

表 4 溶剂用量选择				
Table 4 The selection of solvent dosage				
编号	甲醇用量/mL	晶体颜色(翠绿色)	晶体形状	产率/%
1	5.0	无	无	0
2	10.0	深	片/针状	68
3	15.0	浅	片/针状	80
3	20.0	较浅	粉末状	78

表 4 可以看出, 一定范围内, 随着甲醇溶剂的增加, 晶体的产率也在逐渐递增, 但晶型却由片状转变为粉末状。经分析总结, 产率的增加, 是由于甲醇作为有机溶剂, 降低了溶液中的离子活度, 即产物晶体的溶解度; 而粉末状的产品是由于晶体析出时间过快, 不足以生长成一定的形状。

2.2.4 析出方式与时间

表 5 结晶方式与时间				
Table 5 Crystallization method and time				
编号	析出时间/min	常温/冰浴析出晶体颜色	常温/冰浴析出晶体形状	常温(冰浴)/%
1	10	浅/浅	均为片/针状	63(75)
2	20	较深/较深	均为片/针状	68(75)
3	30	深/深	均为片/针状	69(75)

表 5 可以看出析出时间与晶体颜色深度呈正比关系, 两种析出方式所得晶型一致。冰浴相较于常温处理大幅缩短结晶时

间,然而就操作来说常温处理更为简单,因此本实验同时采用常温、冰浴两种方式(室温高时可以选择后者)。

2.3 光致还原性探究

2.3.1 光照方法对比

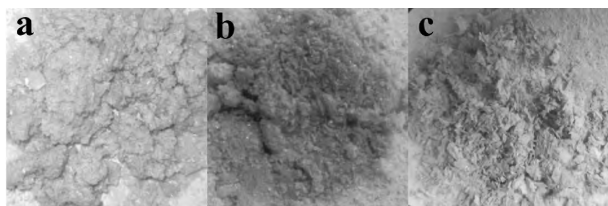


图1 光照方法对比

Fig. 1 Comparison of light methods

图1a为实验结束烘干后得到的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体;图1b为在暗箱强光照半小时后的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体;图1c为在自然光光照三天后的三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体。

通过图1b与图1c对比可发现,在暗箱强光照30 min或在自然光光照3天后,晶体均从翠绿色变成黄色,证明三草酸合铁(Ⅲ)酸钾发生分解,生成了黄色的 FeC_2O_4 。由实验可知,两种光照方法都可以使三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体发生相同的光还原现象,而暗箱强光照实验现象变化的更快,合理利用实验室资源,大大缩短实验时间。

2.3.2 光致还原性探究

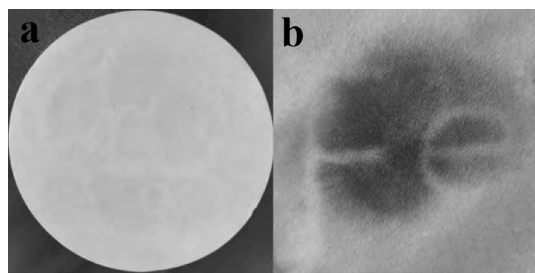


图2 光致还原性实验

Fig. 2 Photoinduced reducibility experiment

图2a为三草酸合铁(Ⅲ)酸钾和铁氰化钾混合溶液,图2b为用黑色记号笔在光敏纸上绘制简单图案然后用该光敏纸覆盖在滤纸上,暗箱强光下照射30 s所发生的反应。

观察光照后的光敏纸,可以观察到经遮光的部分经强光照后颜色由黄色变为蓝色,而被遮挡的Fe的图案保持原色,从而进一步的验证其光致还原性。

3 结 语

从实验整体设计上来说,本实验过程更易控制、析出时间更短,产率更高。以 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 为原料,避免了二价铁到三价铁的转换,以甲醇作为溶剂,避免了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾溶解与草酸钾反应,提高了实验产率;用冰水浴析出,10 min内可以得到翠绿色片状三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体,用常温析出,20 min内可以得到翠绿色片状三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体,大大缩短试验时间。最后从直接观察和特征反应两种方法验证产物的光致还原性。因此,本设计实验有以下创新性:(1)设计硝酸铁甲醇溶液作为原料,由于无需氧化、溶解度降低,提升了产率;(2)采用常温制备,合理运用反应的中和热,减少了能源的消耗;(3)优化原料比例、析出时间等实验条件,大幅缩短试验时间至30 min内。

参考文献

- [1] 曹小霞,蒋晓瑜.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾合成实验优化[J].长春师范学院学报(自然科学版),2012,31(9):42-45.
- [2] 戴小敏,冯凌竹,李佳欣.大学化学综合实验:三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备和结构表征[J].化学教育(中英文),2021,42(4):56-61.
- [3] 南京大学无机及分析化学实验编写组.无机及分析化学实验.3版[M].北京:高等教育出版社,1998,85.
- [4] 林爱琴.三草酸合铁酸钾的制备实验的思考[J].福建师范大学福清分校学报,2011(5):62-64.
- [5] 姜述芹,陈虹锦,梁竹梅,等.三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备实验探索[J].实验室研究与探索,2006,25(10):1194-1196.
- [6] 刘亚楠,刘葵,苏秀荣.硫酸亚铁铵、三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备及其测定[J].中国现代装备,2016(15):70-72.
- [7] 卢季红,高翔,胡兴龙,等.无机化学实验教学中对三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备的实验改进[J].教育文化论坛,2011,3(1):90-92.
- [8] 纪永升,吕瑞红,李玉贤,等.硫酸亚铁铵制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的实验探索[J].大学化学,2013,28(6):42-45.
- [9] 王伯康,王志林,孙尔康.开设综合化学实验的探索与实践[J].大学化学,2001,16(2):25-26.
- [10] 毛娜,孙军朋.大学化学实验合成三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的教改与探索[J].山东化工,2019,48(19):184-185.
- [11] 吕忆民,段双双,洪俊逸,等.三草酸合铁酸钾的合成及成分分析[J].教育教学论坛,2012,7(14):251-253.
- [12] 冯丽娟,孙宝维,宰学荣,等.三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾结晶方法比较和光致还原性验证[J].实验室科学,2015,18(3):33-36.
- [13] 秦建芳,马会宜.三草酸根合铁(Ⅲ)酸钾的制备、组成测定和性质研究[J].应用化工,2011,40(4):607-609.
- [14] 张旺,董烟,陈卓.无机及分析化学实验.第4版[M].北京:高等教育出版社,2006:173.